2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年浙江卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{2,4,6\}$，则 $A\cup B=$（ ）

A. $\{2\}$
B. $\{1,2\}$
C. $\{2,4,6\}$
D. $\{1,2,4,6\}$

【答案】**D**

【解析】
由并集的定义，$A\cup B$ 由属于 A 或属于 B 的元素组成，即 $\{1,2,4,6\}$，故选 D.

2. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$，且 $a+3\mathrm{i}=(b+\mathrm{i})\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则（ ）

A. $a=1$，$b=-3$
B. $a=-1$，$b=3$
C. $a=-1$，$b=-3$
D. $a=1$，$b=3$

【答案】**B**

【解析】
$(b+\mathrm{i})\mathrm{i}=b\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-1+b\mathrm{i}$，与 $a+3\mathrm{i}$ 比较实部与虚部，得 $a=-1$，$b=3$，故选 B.

3. 若实数 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases}x-2\le 0,\\ 2x+y-7\le 0,\\ x-y-2\le 0,\end{cases}$$

则 $z=3x+4y$ 的最大值是（ ）

A. 20　　B. 18　　C. 13　　D. 6

【答案】**B**

【解析】
直线 $x=2$ 与 $2x+y=7$ 交于 $(2,3)$，与 $x-y=2$ 交于 $(2,0)$；$2x+y=7$ 与 $x-y=2$ 交于 $(3,1)$，三点围成可行域．$z=3x+4y$ 在三顶点处的值依次为 18，6，13，故最大值为 18，选 B.

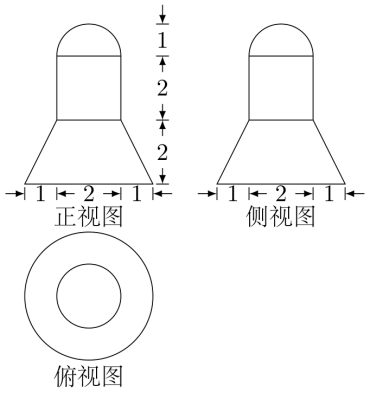
4. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$\sin x=1$”是“$\cos x=0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
$\sin x=1$ 时 $x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），此时 $\cos x=0$；反之 $\cos x=0$ 时 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$\sin x=\pm1$，不一定等于 1. 故是充分不必要条件，选 A.

5. 某几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的体积（单位：cm^3）是（ ）



A. 22π
B. 8π
C. $\frac{22\pi}{3}$
D. $\frac{16\pi}{3}$

【答案】**C**

【解析】
由三视图可知，几何体自下而上依次为圆台、圆柱和半球. 圆台下底直径为 4，上底直径为 2，高为 2，体积为 $\frac{1}{3}\pi\cdot2\cdot(2^2+2\cdot1+1^2)=\frac{14\pi}{3}$；圆柱底面直径为 2，高为 2，体积为 2π；半球半径为 1，体积为 $\frac{2\pi}{3}$. 总体积为 $\frac{14\pi}{3}+2\pi+\frac{2\pi}{3}=\frac{22\pi}{3}$，故选 C.

6. 为了得到函数 $y=2\sin 3x$ 的图象，只要把函数 $y=2\sin\left(3x+\frac{\pi}{5}\right)$ 图象上所有的点（ ）

A. 向左平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度
B. 向右平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度
C. 向左平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度
D. 向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度

【答案】**D**

【解析】
$2\sin\left(3x+\frac{\pi}{5}\right)=2\sin 3\left(x+\frac{\pi}{15}\right)$，将其图象上所有点向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度即得 $y=2\sin 3x$ 的图象，故选 D.

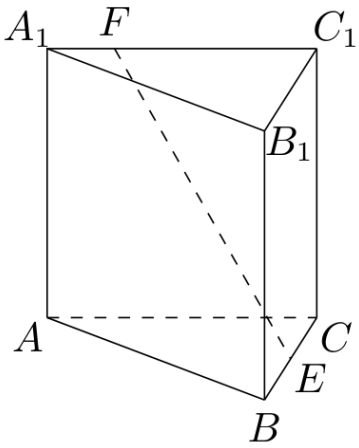
7. 已知 $2^a=5$，$\log_8 3=b$，则 $4^{a-3b}=$（ ）

A. 25
B. 5
C. $\frac{25}{9}$
D. $\frac{5}{3}$

【答案】**C**

【解析】
$4^a=(2^a)^2=25$. 由 $\log_8 3=b$ 得 $2^{3b}=3$，故 $4^{3b}=2^{6b}=9$. 于是 $4^{a-3b}=\frac{25}{9}$，故选 C.

8. 如图，已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，$AC=AA_1$，E，F 分别是棱 BC，A_1C_1 上的点. 记 EF 与 AA_1 所成的角为 α，EF 与平面 ABC 所成的角为 β，二面角 $F-BC-A$ 的平面角为 γ，则（ ）



A. $\alpha\le\beta\le\gamma$
B. $\beta\le\alpha\le\gamma$
C. $\beta\le\gamma\le\alpha$
D. $\alpha\le\gamma\le\beta$

【答案】**A**

【解析】
记棱柱的高为 h，则底面是边长为 h 的正三角形. 设 F' 为 F 在平面 ABC 上的投影，则 F' 在边 AC 上，EF 的竖直分量为 h，故 $\cos\alpha=\frac{h}{|EF|}$，$\sin\beta=\frac{h}{|EF|}$，即 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$. 记 d 为 E 与 F' 之间的水平距离，则 $|EF|^2=h^2+d^2$. E 在 BC 上，F' 在 AC 上，两点间距离不超过 h（B 到线段 AC 上各点的距离以端点处最大，为 h），故 $d\le h$，$\cos\alpha\ge\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\alpha\le\frac{\pi}{4}\le\beta$. 又平面 FBC 含直线 BC，沿 BC 的二面角满足 $\tan\gamma=\frac{h}{d_1}$，其中 d_1 为 F' 到直线 BC 的距离；而 $\tan\beta=\frac{h}{d}$. 因 E 在直线 BC 上，$d_1\le d$，故 $\tan\gamma\ge\tan\beta$，β，γ 均为锐角（或直角），得 $\beta\le\gamma$. 综上 $\alpha\le\beta\le\gamma$，故选 A.

9. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$. 若对任意 $x\in\mathbb{R}$，$a|x-b|+|x-4|-|2x-5|\ge 0$，则（ ）

A. $a\le 1$，$b\ge 3$
B. $a\le 1$，$b\le 3$
C. $a\ge 1$，$b\ge 3$
D. $a\ge 1$，$b\le 3$

【答案】**D**

【解析】
记 $f(x)=a|x-b|+|x-4|-|2x-5|$. 当 x 充分大时 $f(x)=(a-1)x+(1-ab)$，$f(x)\ge 0$ 恒成立要求 $a\ge 1$，否则 $x\to+\infty$ 时 $f(x)\to-\infty$. 取 $x=b$ 得 $|b-4|-|2b-5|\ge 0$. 若 $b\ge 4$，则左边为 $(b-4)-(2b-5)=1-b\ge 0$，即 $b\le 1$，矛盾；若 $2.5\le b<4$，则左边为 $(4-b)-(2b-5)=9-3b\ge 0$，得 $b\le 3$；若 $b<2.5$，自然有 $b\le 3$. 故 $b\le 3$. 因此 $a\ge 1$，$b\le 3$，故选 D.

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n-\frac{1}{3}a_n^2$（$n\in\mathbb{N}^*$），则（ ）

A. $\frac{2}{5}<100a_{100}<\frac{5}{2}$
B. $\frac{5}{2}<100a_{100}<3$
C. $3<100a_{100}<\frac{7}{2}$
D. $\frac{7}{2}<100a_{100}<4$

【答案】**B**

【解析】
由 $0<a_n\le 1$ 得 $a_{n+1}=a_n\left(1-\frac{a_n}{3}\right)\in(0,a_n)$，故 $\{a_n\}$ 为正的递减数列. 于是 $\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}=\frac{1}{3-a_n}$. 用归纳法可得 $a_n\le\frac{3}{n+2}$：$n=1$ 时取等号；若结论对 n 成立，因 $g(t)=t-\frac{t^2}{3}$ 在 $(0,\frac{3}{2})$ 上递增，故 $a_{n+1}=g(a_n)\le g\left(\frac{3}{n+2}\right)=\frac{3}{n+2}-\frac{3}{(n+2)^2}\le\frac{3}{n+3}$，其中最后一步等价于 $(n+1)(n+3)\le(n+2)^2$. 由此 $\frac{1}{a_{100}}=1+\sum_{n=1}^{99}\frac{1}{3-a_n}>1+99\cdot\frac{1}{3}=34$，故 $100a_{100}<\frac{100}{34}<3$. 另一方面 $\frac{1}{3-a_n}\le\frac{1}{3-\frac{3}{(n+2)}}=\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)$，求和得 $\frac{1}{a_{100}}\le 1+\frac{1}{3}(98+H_{100})$，其中 $H_{100}=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{100}<1+\ln 100<1+18=19$. 故 $\frac{1}{a_{100}}<1+\frac{117}{3}=40$，即 $100a_{100}>\frac{5}{2}$. 综上 $\frac{5}{2}<100a_{100}<3$，故选 B.

填空题

11. 我国南宋著名数学家秦九韶，发现了从三角形三边求面积的公式，他把这种方法称为“三斜求积”，它填补了我国传统数学的一个空白. 如果把这个方法写成公式，就是 $S=\sqrt{\frac{1}{4}\left[c^2a^2-\left(\frac{c^2+a^2-b^2}{2}\right)^2\right]}$，其中 a，b，c 是三角形的三边，S 是三角形的面积. 设某三角形的三边 $a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{3}$，$c=2$，则该三角形的面积 $S=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{23}}{4}$

【解析】
$c^2a^2=4\cdot 2=8$，$\frac{c^2+a^2-b^2}{2}=\frac{4+2-3}{2}=\frac{3}{2}$，故 $S=\sqrt{\frac{1}{4}\left(8-\frac{9}{4}\right)}=\frac{\sqrt{23}}{4}$.

12. 已知多项式 $(x+2)(x-1)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$，则 $a_2=$underline{hspace{2.5em}}，$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】8，-2

【解析】
$(x-1)^4=x^4-4x^3+6x^2-4x+1$，乘以 $x+2$ 后 x^2 的系数为 $1\cdot(-4)+2\cdot 6=8$. 记 $P(x)=(x+2)(x-1)^4$，则 $a_1+\cdots+a_5=P(1)-a_0=0-2=-2$.

13. 若 $3\sin\alpha-\sin\beta=\sqrt{10}$，$\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$，则 $\sin\alpha=$underline{hspace{2.5em}}，$\cos 2\beta=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3\sqrt{10}}{10}$，$\frac{4}{5}$

【解析】
由 $\beta=\frac{\pi}{2}-\alpha$ 得 $\sin\beta=\cos\alpha$，故 $3\sin\alpha-\cos\alpha=\sqrt{10}$. 两边平方并与 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 联立，整理得 $(\sin\alpha+3\cos\alpha)^2=0$，故 $\sin\alpha=-3\cos\alpha$. 代入得 $-10\cos\alpha=\sqrt{10}$，即 $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{10}}{10}$，$\sin\alpha=\frac{3\sqrt{10}}{10}$. 又 $\cos 2\beta=\cos(\pi-2\alpha)=-\cos 2\alpha=1-2\cos^2\alpha=\frac{4}{5}$.

14. 已知函数

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+2, & x\le 1,\\ x+\frac{1}{x}-1, & x>1,\end{cases}$$

则 $f\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ =underline{hspace{2.5em}}；若当 $x\in[a,b]$ 时，$1\le f(x)\le 3$，则 $b-a$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{37}{28}$，$3+\sqrt{3}$

【解析】
$f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4}+2=\frac{7}{4}>1$，故 $f\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right)=\frac{7}{4}+\frac{4}{7}-1=\frac{37}{28}$. 当 $x\le 1$ 时 $f(x)=-x^2+2$，$1\le f(x)$ 得 $x^2\le 1$，即 $-1\le x\le 1$；当 $x>1$ 时 $f(x)=x+\frac{1}{x}-1$ 单调递增，$f(1)=1$，由 $f(x)=3$ 得 $x=2+\sqrt{3}$（舍去小于 1 的根 $2-\sqrt{3}$），故 $1\le f(x)\le 3$ 得 $1<x\le 2+\sqrt{3}$. 合在一起，满足 $1\le f(x)\le 3$ 的最大区间为 $[-1,2+\sqrt{3}]$，$b-a$ 的最大值为 $3+\sqrt{3}$.

15. 现有 7 张卡片，分别写上数字 1，2，2，3，4，5，6. 从这 7 张卡片中随机抽取 3 张，记所抽取卡片上数字的最小值为 ξ，则 $P(\xi=2)$ =underline{hspace{2.5em}}，$E(\xi)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{16}{35}$，$\frac{12}{7}$

【解析】
随机抽取共有 $C_7^3=35$ 种等可能结果. $\xi=1$ 当且仅当抽到卡片 1，有 $C_6^2=15$ 种；$\xi=2$ 当且仅当未抽到 1 但抽到 2，有 $C_6^3-C_4^3=16$ 种，故 $P(\xi=2)=\frac{16}{35}$. 又 $\xi=3$ 有 $C_3^2=3$ 种，$\xi=4$ 有 1 种，故 $E(\xi)=\frac{15\cdot 1+16\cdot 2+3\cdot 3+1\cdot 4}{35}=\frac{12}{7}$.

16. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左焦点为 F，过 F 且斜率为 $\frac{b}{4a}$ 的直线交双曲线于点 $A(x_1,y_1)$，交双曲线的渐近线于点 $B(x_2,y_2)$，且 $x_1<0<x_2$. 若 $|FB|=3|FA|$，则双曲线的离心率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3\sqrt{6}}{4}$

【解析】
设 $F=(-c,0)$，直线为 $y=\frac{b}{4a}(x+c)$. 与渐近线 $y=\frac{b}{a}x$ 联立得 $x_2=\frac{c}{3}$，$y_2=\frac{bc}{3a}$. 由 $|FB|=3|FA|$，A 为 $F+\lambda(B-F)$ 且 $|\lambda|=\frac{1}{3}$. 若 $\lambda=-\frac{1}{3}$，则 $x_1=-\frac{13c}{9}$，$y_1=-\frac{bc}{9a}$，代入双曲线得 $e^2=\frac{27}{56}<1$，不可能. 故 $\lambda=\frac{1}{3}$，即 $x_1=-\frac{5c}{9}$，$y_1=\frac{bc}{9a}$. 代入双曲线方程得 $\frac{25c^2}{81a^2}-\frac{c^2}{81a^2}=1$，即 $e^2=\frac{27}{8}$，故离心率为 $\frac{3\sqrt{6}}{4}$.

17. 设点 P 在单位圆的内接正八边形 $A_1A_2\cdots A_8$ 的边 A_1A_2 上，则 $\overrightarrow{PA_1}^2+\overrightarrow{PA_2}^2+\cdots+\overrightarrow{PA_8}^2$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[12+2\sqrt{2},16]$

【解析】
$\sum_{k=1}^{8}\overrightarrow{PA_k}^2=\sum_{k=1}^{8}(|P|^2+1-2P\cdot A_k)=8|P|^2+8-2P\cdot\sum_{k=1}^{8}A_k=8|P|^2+8$，其中用到正八边形顶点关于原点对称，和向量为零. P 在边 A_1A_2 上，$|P|$ 在边中点处最小，为 $\cos\frac{\pi}{8}$，在端点处最大，为 1. 故取值范围为 $[8\cos^2\frac{\pi}{8}+8,16]=[12+2\sqrt{2},16]$.

解答题

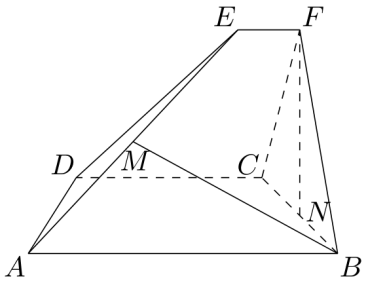
18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对边分别为 a，b，c. 已知 $4a=\sqrt{5}c$，$\cos C=\frac{3}{5}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，已知 $ABCD$ 和 $CDEF$ 都是直角梯形，$AB \parallel DC$，$DC \parallel EF$，$AB=5$，$DC=3$，$EF=1$，$\angle BAD=\angle CDE=60°$，二面角 $F-DC-B$ 的平面角为 $60°$. 设 M，N 分别为 AE，BC 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

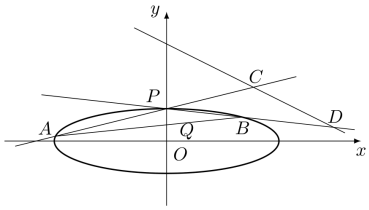
20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-1$，公差 $d>1$. 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 如图，已知椭圆 $\frac{x^2}{12}+y^2=1$. 设 A，B 是椭圆上异于 $P(0,1)$ 的两点，且点 $Q\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 在线段 AB 上，直线 PA，PB 分别交直线 $y=-\frac{1}{2}x+3$ 于 C，D 两点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 设函数 $f(x)=\frac{e}{2x}+\ln x$（$x>0$）.

1. (1)

（注：$e=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数）

【解析】
1. (1)